114年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(D) 1. 下列行星中何者為內行星？
A. 木星
B. 火星
C. 土星
D. 水星

(D) 2. 由地球觀察太陽行徑所形成之黃道，其黃道帶(Zodiac)為黃道上下幾度範圍之內？
A. 5度
B. 6度
C. 7度
D. 8度

(C) 3. 通過觀測者天頂及正東與正西兩點之垂直圈，稱為何？
A. 垂直圈
B. 主垂直圈
C. 卯酉圈
D. 時圈

(B) 4. 已知GHA☆=150°、SHA☆=120°、λ=030°W，求LHA☆為多少度？
A. LHA☆=030°
B. LHA☆=120°
C. LHA☆=180°
D. LHA☆=270°

(C) 5. 已知船舶位置60°S，068°W時，該船航向270°，航速10節，某天體GHA 024°；若該天體恰通過當地子午線時，則該船之航行時間為何？（假設該天體GHA每小時變率為15°）
A. 2小時36分
B. 2小時48分
C. 3小時00分
D. 3小時12分

(A) 6. 天文航海球面三角形中，觀測者緯度為15°S、天體赤緯為10°S，且觀測者至天體之大圈距離為30°，則極距為何？
A. 80°
B. 90°
C. 100°
D. 105°

(C) 7. 某船位於緯度47°23.5'N，依航向270°航行，若已知經度差為7°45.0'W，則請問橫距約為多少？
A. 376浬
B. 342浬
C. 315浬
D. 297浬

(D) 8. 某船自A地(L36°34.0'N，λ3°25.3'W)依航向140°，航行436浬後駛抵B地，則請以麥氏航法(Mercator Sailing)推求B地之經度為何？
A. 1°10.5'W
B. 0°15.0'W
C. 1°35.0'E
D. 2°10.5'E

(C) 9. 下列何者為AIS之動態資訊
A. GPS天線位置之修正
B. 吃水
C. 對地航向
D. 船寬

(D) 10. Speery MK 37 型電羅經與Speery MK 14型電羅經比較其特性，下列那一項不正確？
A. 迴轉儀是單轉子迴轉球，並用液浮和導向軸組合支承，應用硅油負擺效應產生控制力矩，附加阻尼重物產生垂直軸阻尼力矩
B. 以靜止式逆變器取代旋轉式變流機
C. 起動時，可透過控制電路及開關控鈕進行加速起動，以縮短羅經的穩定時間
D. 消除緯度誤差和速度誤差，是採用力矩電氣外補償法

(C) 11. 有關 Sperry MK37 型電羅經之陀羅球之敘述，下列那一項為非？
A. 陀螺球內陀螺馬達，是三相異步感應電動機，其輸入電壓為115V, 400Hz 三相交流電動機
B. 陀螺轉速12000 rpm
C. 其動量矩指北
D. 陀螺球內底部的油槽盛有潤滑油

(C) 12. 有關側推器之敘述，下列何者有誤？
A. 需用電動機帶動可變螺距之螺槳
B. 可裝於船艏或船艉
C. 需改變電動機之轉向才能產生反向水流
D. 可幫助船舶調整艏艉之方向

(D) 13. 下列有關ECDIS之海圖更新的描述，何者錯誤？
A. 可透過光碟片自動更新
B. 可透過E-Mail自動更新
C. 可透過航船佈告手動更新
D. 可透過AIS自動更新

(A) 14. 甲船於L 32°30.0'N，λ109°45.0'E駛往L 15°15.0'N，λ102°35.0'E其緯度差與經度差為？
A. 緯度差17°15.0'S；經度差 7°10.0'W
B. 緯度差17°15.0'N；經度差 7°10.0'W
C. 緯度差17°15.0'S；經度差 7°10.0'E
D. 緯度差7°10.0'S；經度差17°15.0'W

(A) 15. 以正北(000°)依順時針量測至地面目標所在之方向，此稱之為何？
A. Bearing
B. Cross Bearings
C. Relative Bearing
D. Azimuth

(C) 16. 下列何者助航設備可應用於修正磁羅經誤差？
A. 燈船
B. 浮標
C. 疊標
D. 日間標桿

(D) 17. IALA基點標誌中，關於西方位標的頂標，下列敘述何者正確？
A. 由上下二個黑色圓錐形組成，圓錐形尖頂均朝上
B. 由上下二個黑色圓錐形組成，圓錐形尖頂均朝下
C. 由上下二個黑色圓錐形組成，上錐尖頂朝上，下錐尖頂朝下

D. 由上下二個黑色圓錐形組成，上錐尖頂朝下，下錐尖頂朝上

(D) 18. 海事雷達使用的是何種頻帶的電波？
A. MF頻帶
B. HF頻帶
C. VHF頻帶
D. UHF頻帶

(B) 19. GPS衛星上之原子鐘，每日造成的10^{-8}秒之誤差，產生之測距誤差約多少?
A. 2公尺
B. 3公尺
C. 2浬
D. 3浬

(B) 20. 觀測天體時，若天體方位恰為正西，則天文位置線可校正下列何者？
A. 緯度
B. 經度
C. 船速
D. 航向

(A) 21. 某輪下錨於船位((L33°12.0’N, λ133°43.0’W)，查表獲得當天日出時間為LMT 06h33m，求該船的日出ZT是多少？
A. 06-27-52
B. 06-31-08
C. 06-35-52
D. 06-38-08

(D) 22. 出發點(L33°12.0’N, λ178°43.0’E)，經度差為12°20.0’E，求目的地之經度？
A. 166°23.0’E
B. 168°57.0’E
C. 168°03.0’W
D. 168°57.0’W

(D) 23. 我國的海圖的水深資料大部分係以何為標準進行製作的？
A. Mean Higher High Water
B. Mean Sea Level
C. Mean High Water Neap
D. Approximate Level of Lowest Low Water

(C) 24. 下列對於回音測深儀的敘述，何者有誤？
A. Echo Sounder使用頻率20~215KHz，又稱超音波
B. 使用超音波可以克服車葉震動的干擾
C. 使用超音波，頻率低、波長短，可以縮小發射基座
D. 使用超音波易於將電波與音波互換操作

(D) 25. ECDIS顯示中，以下不是標準顯示的資料？
A. 涸線
B. 浮標、標杆、其他航標及固定結構物
C. 主航道、航道等的邊界
D. 海圖修正日期

(A) 26. 磁羅經的指向原理中，下列何者敘述有誤？
A. 磁羅經指極係利用地磁的垂直分力

B. 磁北極與磁南極兩點相連，並不會通過地心
C. 地球磁北極與磁南極位置每年都有變化，因此磁差每年都在變
D. 地球上對磁針無傾斜角而成水平之地帶，稱為磁赤道

(D) 27. 某船計算出航向角為N38°W，請問其真航向是多少？
A. 038°
B. 142°
C. 218°
D. 322°

(B) 28. 已知某地HW 0523，3.11m，LW 1143，0.9m，圖示水深11m，今該船最大吃水11.5m，欲保持龍骨下水深1m，請問最晚通過該地的時間？
A. 約0829
B. 約0930
C. 約1014
D. 約1143

(C) 29. 有關美國GPS系統的運作，下列敘述何者為錯誤？
A. 衛星使用的大地地理資訊系統為WGS-84
B. 衛星載波中的Pseudo Random Noise Code是用來辨識各個衛星之用
C. GPS提供C/A code &P code 供民間使用
D. GDOP數值越小，衛星位置的精確度越準確

(B) 30. 無擾動之平靜海面，若乾暖空氣層在濕冷空氣層之上，雷達波會產生何現象?
A. 正常折射
B. 超折射
C. 次折射
D. 副折射

(A) 31. 請問台灣時間4月12日ZT1040，此時美國舊金山ZD(+8)當地的時間是多少？
A. 4月11日ZT1840
B. 4月12日ZT1840
C. 4月13日ZT0240
D. 4月12日ZT0240

(B) 32. 將紙海圖掃描後製作而成之海圖稱為?
A. ECS
B. RNC
C. ECDIS
D. SENC

(A) 33. 1990年4月12日DR.L 20°10’N，λ125°10’E，觀測北極星方位001°，觀測時ZT 20-10-00，求羅經差？
A. 1.8°W
B. 1.8°E
C. 0.8°W
D. 0.8°E

(D) 34. 某燈塔資料如下：Fl(3)20s32m20M，請問下列敘述何者錯誤？
A. 燈塔燈質為聯閃光，每20秒閃3次
B. 燈塔高度32公尺
C. 燈塔圖示見距為20浬
D. 燈塔的水平視距為20浬

(D) 35. 下列所敘述的大圈(Great Circles)，何者有誤？
A. 地球面上的大圈，必定要通過球心
B. 地球上兩點的最近距離稱為大圈距離
C. 通過南北極的大圈，也是子午線
D. 兩地的大圈計算中，必有一個頂點

(C) 36. 1990年4月12日 ZT1000，DRL 30°10’N，λ125°35’E，觀測太陽下緣得Hs. 61°02.6’觀測時C 02-15-05 CE(S) 3s 六分儀IE –1.5’ 眼高18m，請用航海曆及229表以△d only 法(僅修正赤緯)解算太陽的Ho？
A. 60°38.2’
B. 61°09.0’
C. 61°12.0’
D. 61°27.0’

(C) 37. 承上題，求計算高度時的假設位置AP？
A. aL30 N，aλ 125°35.0’E
B. aL30 N，aλ 125°23.0’E
C. aL30 N，aλ 125°27.0’E
D. aL30 N，aλ 125°25.0’E

(D) 38. 承上題，求太陽的計算高度Hc？
A. 60°04.1’
B. 60°29.1’
C. 60°50.7’
D. 60°54.1’

(A) 39. 承上題，求位置線的截距a？
A. 17.9 (T)
B. 17.9 (A)
C. 14.9 (T)
D. 14.9 (A)

(A) 40. 承上題，求位置線的計算方位Zn？
A. 133.2°
B. 133.9°
C. 226.1°
D. 226.8°